Problemas de porcentajes e ´ndices de variación

Ejercicio 1 *Un artículo experimenta un incremento en su precio del* 15 %*. Si* P *es el precio del artículo antes del aumento del precio, ¿cuál es el índice de variación por el que se debe multiplicar* P *para obtener el nuevo precio?*

Ejercicio 2 *¿Cuál es el índice de variación por el cual debemos multiplicar el precio inicial de un artículo que experimenta un descuento del* 20 % *para obtener el precio nal?*

Ejercicio 3 *¿Cuál es el índice de variación por el cual debemos multiplicar el precio nal de un artículo que había experimentado un descuento del* 20 % *para obtener el precio inicial?*

Ejercicio 4 *Un artículo experimenta dos variaciones consecutivas en su precio. En febrero, experimenta una subida del* 20 %*, y en marzo, un descenso del* 30 %*. ¿Cuál es el índice de variación que se debe aplicar al precio inicial para calcular el precio nal del artículo?¿Qué variación porcentual experimentó el artículo?*

Ejercicio 5 *El índice de variación que se aplica a un precio inicial para obtener el nal es de* 1 35*. ¿Qué variación porcentual experimentó el precio nal con respecto al inicial?*

Ejercicio 6 *Si* P *es el precio de un artículo antes de unas rebajas,* R *es el precio rebajado, y* $R = 0\ 6P$*:*

a) ¿Qué porcentaje de descuento se le aplicó al artículo?

b) ¿Qué porcentaje del precio inicial es el precio R*?*

c) Para volver a obtener el precio P *a partir del precio* R*, ¿por qué índice de variación debemos multiplicar al precio* R*?*

d) ¿Qué porcentaje del precio R *es el precio* P*?*

e) ¿Qué porcentaje hay que subir al precio R *para volver a obtener el precio* P*?*

Ejercicio 7 *El precio de la gasolina,* P*, sufre una variación, de tal modo que el nuevo precio se calcula mediante la expresión* $1\ 28P$*. ¿Qué porcentaje varió el precio de la gasolina?*

Ejercicio 8 *A principios de año del año* 2013*, en el parque nacional del Serengeti, la población de leones era una cantidad* C*. En diciembre dicha cantidad había variado, siendo el resultado de la expresión* $0\ 81C$*. ¿Qué variación porcentual experimentó la población de leones?*

Ejercicio 9 *Se introduce accidentalmente una especie invasora de insectos en un ecosistema, y dado que no tiene depredadores naturales, cada año el número de individuos se incrementa en un* 4 %*. Si ahora mismo se estima que hay unos tres millones de insectos de dicha especie, encuentra la expresión del número de insectos dentro de* n *años.*

Ejercicio 10 *Si el lado de un cuadrado se incrementa en un* 10 %*, en qué porcentaje aumenta su área?*

Ejercicio 11 *Contesta a las siguientes cuestiones:*

a) ¿Qué descuento me han hecho en una factura de 1 385 *, si antes del descuento el precio era de* 1 500 *?*

b) Una camiseta cuesta 21 *después de rebajarla un* 30 %*. ¿Cuál era su precio antes de la rebaja?*

c) El número de alumnos que juega al baloncesto ha pasado en un año de 110 *a* 132*, mientras que el número de los que juegan al tenis ha pasado de* 45 *a* 57*. ¿En cuál de los dos deportes ha sido mayor el aumento porcentual?*

d) Un modelo de coche cuesta en enero de 2019 *un* 20 % *más que en diciembre de* 2018*. Si en enero de* 2019 *el precio del coche es* 39 200 *¿Cuánto costaba ese mismo coche en diciembre de* 2018*?*

e) Un modelo de coche cuesta en enero de 2019 *un* 20 % *más que en diciemmbre de* 2018*. El precio de enero es de* 39 200 *, y se mantiene durante el primmer semestre del año, pero las ventas disminuyen mucho, y el concesionario decide ofrecer un descuento en el mes de julio. ¿Qué porcentaje de descuento hay que aplicar para que el precio del coche vuelva a ser el de diciembre de* 2018*?*

f) La cantidad de agua que hay en un depósito es de 1 107 *L, después de haber utilizado el* 18 % *de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad del depósito?*

g) La población de conejos de una granja se ha reducido al 75 % *a causa de una enfermedad infecciosa. Si quedan* 225 *ejemplares, ¿cuántos había inicialmente?*

h) La población de conejos de una granja se ha reducido un 75 % *a causa de una enfermedad infecciosa. Si quedan* 225 *ejemplares, ¿cuántos había inicialmente?*

i) Después de rebajar el precio de un ordenador un 8 %*, me ha costado* 1196 *. ¿Cuál era su precio inicial?*

Ejercicio 12 *A principios de* 2016*, un embalse estaba al completo de su capacidad hídrica, teniendo un total de H km de agua. En agosto del mismo año, dicha cantidad había variado, siendo el resultado de la expresión* 0 42H*. Indica razonadamente si las siguientes a rmaciones son ciertas o falsas, y corrige las falsas:*

a) La expresión 0 42H *equivale a calcular el* 42 % *de la cantidad total de agua.*

b) En agosto queda un 42 % *de agua.*

c) En agosto se había perdido un 42 % *de agua.*

d) En agosto, el volumen de agua se había reducido en un 42 %*.*

e) En agosto, el volumen de agua se había reducido al 42 %*.*

f) En enero, había un 42 % *más de agua que en agosto.*

g) En enero había un 58 % *más de agua que en agosto.*

Ejercicio 13 *El precio del gasóleo para calefacción a principios del año* 2017 *era de* 0 75 */L, y a nales de año, había subido hasta llegar a* 0 84 */L. Contesta a las siguientes preguntas:*

a) Al nal del año, el gasóleo había subido un %

b) Al nal del año, el precio del gasóleo era el % del precio a principios del año.

c) El precio del gasóleo a principios del 2016 *era el % del precio de nal de año.*

d) Al principio de año, el gasóleo era un % más barato que al nal de año.

Ejercicio 14 *La entrada a una sala de conciertos registró una entrada media de* 8000 *personas en marzo, lo que supone un* 20 % *menos que en febrero. Si en febrero registró un* 10 % *más que en enero, hallar la entrada media en enero.*

Problemas de proporcionalidad simple y compuesta

Ejercicio 15 *Resuelve los siguientes problemas, indicando si se trata de un caso de proporcionalidad directa o inversa.*

a) El dueño de una papelería ha pagado 900 *por la compra de* 5590 *bolígrafos. Al tiempo, vuelve a comprar bolígrafos y la factura es de* 540 *. ¿Cuántos bolígrafos ha comprado?*

b) Un ganadero tiene forraje su ciente para alimentar 220 *vacas durante* 45 *días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de forraje a* 450 *vacas? deberá trabajar para cobrar* 340 20 *?*

c) Un corredor de maratón ha avanzado 2 4 *km en los* 8 *primeros minutos de su recorrido. Si mantiene la velocidad, ¿cuánto tardará en completar los* 42 *km del recorrido?*

d) Si 3 *hombres necesitan* 24 *días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán* 18 *hombres para realizar el mismo trabajo?*

e) Para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 *toneles de* 200 *litros de capacidad cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de vino empleando* 32 *toneles. ¿Cuál deberá ser la capacidad de esos toneles? horas de jornada laboral, funcionando de forma ininterrumpida. ¿Cuántos tornillos pondrá en* 3 *horas?*

Ejercicio 16 15 *obreros trabajando* 6 *horas diarias, tardan* 30 *días en realizar un trabajo. ¿Cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo* 10 *obreros, empleando* 8 *horas diarias?*

Ejercicio 17 *Seis personas pueden vivir en un hotel durante* 12 *días por* 792 *. ¿Cuánto costará el hotel de* 15 *personas durante ocho días?*

Ejercicio 18 *Seis grifos, tardan* 10 *horas en llenar un depósito de* 400 *m de capacidad. ¿Cuántas horas tardarán cuatro grifos en llenar* 2 *depósitos de* 500 *m cada uno?*

Ejercicio 19 *Once obreros labran un campo rectangular de* 220 *m de largo y* 48 *m de ancho en* 6 *días. ¿Cuántos obreros serán necesarios para labrar otro campo análogo de* 300 *m de largo por* 56 *m de ancho en cinco días?*

Ejercicio 20 *Una fábrica trabajando* 8 *horas diarias ha necesitado* 5 *días para fabricar* 1 000 *ruedas. ¿Cuántos días tardará para fabricar* 3 000 *ruedas si trabaja* 10 *horas diarias?*

Ejercicio 21 *Sesenta Terneros consumen* 4 200 *kg de pienso a la semana. ¿Durante cuantos días podremos alimentar a* 15 *terneros si disponemos de* 600 *kg de pienso?*

Ejercicio 22 *Tres cosechadoras en tres horas han segado un campo de* 27 *hectáreas. ¿Cuántas cosechadoras serán necesarias para segar en dos horas* 36 *hectáreas?*

Ejercicio 23 *Nueve grifos abiertos durante* 10 *horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de* 20 . *Averiguar el precio del vertido de* 15 *grifos abiertos* 12 *horas durante los mismos días.*

Ejercicio 24 *Si con* 4 *grifos de agua de diámetro* 2 *cm se obtienen* 300 *litros en determinado tiempo, ¿cuántos litros se obtienen en el mismo tiempo con* 2 *grifos de* 3 *cm de diámetro?*

Ejercicio 25 *Un buque de carga realiza un transporte en* 24 *días con tan solo* 3 *motores encendidos con un consumo total de* 2 000 *L de fuel. Si se encienden sus* 6 *motores para realizar un transporte con un consumo total de* 3 000 *L, ¿cuánto dura el transporte?*

Problemas de enunciado

Ejercicio 26 *He comprado directamente a la fábrica placas solares para calentar el agua. Su precio está marcado en* 3 850 . *Como compro directamente en la fábrica me rebajan el* 40 %*, y cuando ya tengo el precio rebajado al hacerme la factura tengo que pagar el* 21 % *de IVA. ¿Cuánto me cuestan al nal las placas solares?*

Ejercicio 27 *He comprado una bicicleta por* 250 . *Si quiero ganarle un* 32 %*, ¿por cuánto debo venderla?*

Ejercicio 28 *Unas zapatillas que tienen un* 30 % *de rebaja me han costado* 42 . *¿Cuánto costaban antes de la rebaja?*

Ejercicio 29 *Un pueblo tenía el año pasado* 3 000 *habitantes y este año tiene* 3 150*. ¿Qué porcentaje ha aumentado la población?*

Ejercicio 30 *Si* 8 *obreros realizan un muro de* 30 *m en* 9 *días trabajando* 6 *horas al día , ¿cuántos días necesitarán* 10 *obreros trabajando* 8 *horas diarias para realizar los* 50 *m de muro que faltan?*

Ejercicio 31 *Unos zapatos costaban en enero* 30 . *En febrero subieron un* 6 % *y en marzo bajaron un* 5 %*. Hallar su precio en marzo, y qué porcentaje varió el precio en marzo con respecto al mes de enero.*

Ejercicio 32 *La entrada a una sala de conciertos registró una entrada media de* 8000 *personas en marzo, lo que supone un* 20 % *menos que en febrero. Si en febrero registró un* 10 % *más que en enero, hallar la entrada media en enero.*

Ejercicio 33 *El precio del gasóleo para calefacción a principios del año* 2017 *era de* 0 75 /L*, y a nales de año, había subido hasta llegar a* 0 84 /L*. Contesta a las siguientes preguntas:*

a) Al nal del año, el gasóleo había subido un %

b) Al nal del año, el precio del gasóleo era el % *del precio a principios del año.*

c) El precio del gasóleo a principios del 2016 *era el* % *del precio de nal de año.*

d) Al principio de año, el gasóleo era un % *más barato que al nal de año.*

Ejercicio 34 *A María la pilló un radar a* 160 *km/h, y aún así tuvo suerte, pues ella iba realmente a* 162 *km/h.*

a) ¿Cuál fue el error relativo cometido por el radar?

b) La velocidad máxima permitida en autovía es de 120 *km/h. ¿En qué porcentaje excedió María esa velocidad?*

Ejercicio 35 *Con el agua de un depósito se llenan* 630 *botellas de* 3/4 *de litro, ¿cuántas botellas de* 3/2 *se necesitarán para almacenar la misma cantidad de agua?*

Ejercicio 36 *Un campamento de* 45 *alumnos tiene provisiones para* 16 *días, ¿cuántos días podrá durar el campamento si fuesen* 15 *alumnos más?*

Ejercicio 37 *En una población, la tercera parte es mayor de* 65 *años. Del resto, el* 25 % *tiene menos de* 18 *años. De la población de edad comprendida entre los* 18 *y los* 65 *años, los dos quintos tienen más de* 40 *años. ¿Qué porcentaje de la población tiene entre* 18 *y* 40 *años?*

Ejercicio 38 *En una clase, los dos séptimos suspendieron un examen de matemáticas. Del resto, los dos novenos sacaron un ocho o más nota. Si* 60 *alumnos aprobaron con menos de un ocho:*

a) ¿Cuántos alumnos sacaron como mínimo un ocho?

b) ¿Qué porcentaje de los aprobados sacó como mínimo un ocho?

Ejercicio 39 *El diámetro de un virus es de* $5\ \ 10^{\ 4}$ *mm. ¿Cuántos de esos virus son necesarios para rodear la Tierra?.(Radio medio de la Tierra:* 6 370 *km)*

Ejercicio 40 *Un microscopio permite observar un objeto a un tamaño* $2\ 5\ \ 10^4$ *veces más grande que el auténtico. ¿A qué tamaño se verá una partícula de polvo que mide* $5\ \ 10^{\ 5}$ *metros?*

Ejercicio 41 *Para llenar un depósito hasta una altura de* 80 *cm se ha necesitado aportar un caudal de* 20 *litros por minuto durante* 1 *h y* 20 *min. ¿Cuánto tiempo tardará en llenar otro depósito hasta una altura de* 90 *cm si se le aporta un caudal de* 15 *litros por minuto?*